

GPT-5를 이용한 AI 이미지 분석가

GPT-5를 이용한 AI 이미지 분석가

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기
2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기

1. image_explanation.ipynb 파일 생성

2. GPT 비전을 활용해 이미지를 분석하는 코드 작성: <https://platform.openai.com/docs/guides/vision> 참조

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()
api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY") # 환경 변수에서 API 키를 가져오기

client = OpenAI(api_key=api_key) # 오픈AI 클라이언트의 인스턴스 생성

messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "text", "text": "이 이미지에 대해 설명해주세요."},
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": "https://images.unsplash.com/photo-1736264335247-8ec5664c8328?q=80&w=1887&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D",
                },
            },
        ],
    },
    ... ( 생략 ) ...
```

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기

2. GPT 비전을 활용해 이미지를 분석하는 코드 작성

```
ChatCompletion(id='chatcmpl-DOmHayqQyjhWGtInrmKegYQhwLtkK', choices=[Choice(finish_reason='stop', index=0, logprobs=None, message=ChatCompletionMessage(content='다음과 같은 모습의 장면입니다.\n\n- 주인공: 운동복 차림의 금발 여성으로, 스포츠 브라와 블랙 하의 바지를 입고 있습니다. 팔목 시계와 함께 헤어을 포니테일로 묶었습니다. 웃으며 요리를 하고 있습니다.\n\n- 동작: 큰 볼에 달걀을 넣고 거품기로 휘젓는 모습. 볼은 파란색이며 표정에서 즐거운 분위기가 느껴집니다.\n\n- 주방 환경: 현대적이고 스테인리스로 마감된 주방. 가스 레인지가 보이고 한쪽 벽면에 큰 창이 있어 바깥 풍경이 살짝 보입니다.\n\n- 팬 활동: 팬에는 길쭉한 고기 조각이 구워지는 중으로 보입니다(베이컨이나 소시지 비슷한 모습).\n\n- 분위기: 밝고 활기찬 아침 느낌의 건강한 라이프스타일을 연상시키는 상황.\n\n요약하면, 깔끔한 모던 주방에서 건강한 아침 식사를 준비하며 요리를 즐기는 모습의 한 여성이 고요하고 긍정적인 분위기를 자아냅니다.', refusal=None, role='assistant', annotations=[], audio=None, function_call=None, tool_calls=None)], created=1774797842, model='gpt-5-nano-2025-08-07', object='chat.completion', service_tier='default', system_fingerprint=None, usage=CompletionUsage(completion_tokens=1164, prompt_tokens=2200, total_tokens=3364, completion_tokens_details=CompletionTokensDetails(accepted_prediction_tokens=0, audio_tokens=0, reasoning_tokens=896, rejected_prediction_tokens=0), prompt_tokens_details=PromptTokensDetails(audio_tokens=0, cached_tokens=0)))
```

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- 자신이 가지고 있는 이미지 설명 요청하기

- 오픈 AI의 API에 사진 파일을 직접 보낼 수는 없음
- 내가 갖고 있는 사진을 설명해 달라고 요청하려면 Base64를 이용해 이미지를 문자열로 변환해야 함
- Base64는 이진(binary)데이터를 아스키 문자로 바꾸는 인코딩 방식
- 알파벳 대문자(A-Z), 소문자(a-z), 숫자(0-9), 그리고 '+', '/', 같은 특수 문자를 사용해 데이터를 인코딩함
- 이진 데이터를 Base64로 변환하면 텍스트로 표현될 수 있는 형태가 되어 GPT에게 전달할 수 있음

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기

- 내가 가진 이미지로 설명 요청하기

1. 이미지를 담은 폴더 경로를 image_path로 설정하고 실행하여 base64_image 변수에 담고 출력

```
import base64

# Function to encode the image
def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")

image_path = "../data/images/mangwon_bakery.jpg"

# 이미지를 base64로 인코딩
base64_image = encode_image(image_path)

print(base64_image)
```



/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/4QBoRXhpZgAASUkqAAgAAAACADEBAgAHAAA ... (생략) ...

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기

- 내가 가진 이미지로 설명 요청하기

2. base64로 인코딩된 이미지를 데이터 URL 형식으로 구성하여 외부 URL없이 이미지 데이터를 직접 전달

```
messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "text", "text": "이 이미지에 대해 설명해주세요."},
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
                }
            }
        ]
    }
]

response = client.chat.completions.create(
    model="gpt-5-nano", # 응답 생성에 사용할 모델 지정
    messages=messages # 대화 기록을 입력으로 전달
)

response.choices[0].message.content
```

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기

- 내가 가진 이미지로 설명 요청하기

3. 처리 결과

'다음은 이미지의 주요 특징에 대한 설명입니다.WnWn- 매장 분위기: 빵집의 진열대가 유리로 되어 있고, 뒷벽은 흰 타일로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 나무 색상의 선반과 프레임이 따뜻한 느낌을 주며, 천천히 구워낸 빵들이 진열되어 있습니다. 천장에 설치된 에어컨도 보입니다.WnWn- 진열대 구성: 2단으로 구성된 진열대에 다양한 빵이 가지런히 놓여 있습니다. Wn - 윗단: 작은 빵과 롤빵, 롯데 모양의 빵들, 색이 진한 호밀빵류와 토핑이 얹힌 빵 등이 줄지어 있습니다. 각 빵마다 소형 팻말(이름과 가격)이 붙어 있어 구매 정보를 쉽게 알 수 있습니다. Wn - 아랫단: 크고 둥근 바게트/소불 형태의 바삭한 바깥면이 돋보이는 빵들이 주로 놓여 있습니다. 표면에 흰가루가 뿌려진 것도 많아 풍미가 느껴집니다. 또한 일부 샌드위치용 빵이나 채소 토핑이 올라간 빵도 보입니다.WnWn- 직원/배치: 진열대 뒤쪽에서 직원 두 명이 하얀 모자로 작업하고 있는 모습이 보입니다. 주방 쪽은 정리 정돈되어 있으며, 주방 도구와 접시들이 한쪽에 모여 있습니다.WnWn- 전반적 분위기: 신선하고 artisanal한 빵들로 가득 차 있어 고급스럽고 편안한 분위기의 빵집이라는 느낌이 강합니다. 빵의 종류가 다양해 보이며, 크러스트가 두꺼운 바게트류부터 표면이 다르게 가공된 빵까지 여러 종류를 한 곳에서 볼 수 있습니다.WnWn필요하시면 팻말에 적힌 빵 이름이나 가격을 해석해 드리거나, 이 빵집에서 기대할 수 있는 빵 종류에 대해 더 구체적으로 추정해 드릴 수 있습니다.'

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기
 - 여러 이미지 비교 분석 요청하기



테라로사 선릉점



테라로사 홍대서교점

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기
 - 여러 이미지 비교 분석 요청하기

```
seolleung_terrarosa_base64 = encode_image("../data/images/seolleung_terrarosa.jpg")
local_stitch_terrarosa_base64 = encode_image("../data/images/local_stitch_terrarosa.jpg")

messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "text", "text": "두 카페의 차이점을 설명해주세요."},
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/jpeg;base64,{seolleung_terrarosa_base64}",
                },
            },
        ],
    },
    {
        "type": "image_url",
        "image_url": {
            "url": f"data:image/jpeg;base64,{local_stitch_terrarosa_base64}",
        },
    },
],
```

... (생략) ...

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) 인터넷에 있는 이미지 설명 요청하기

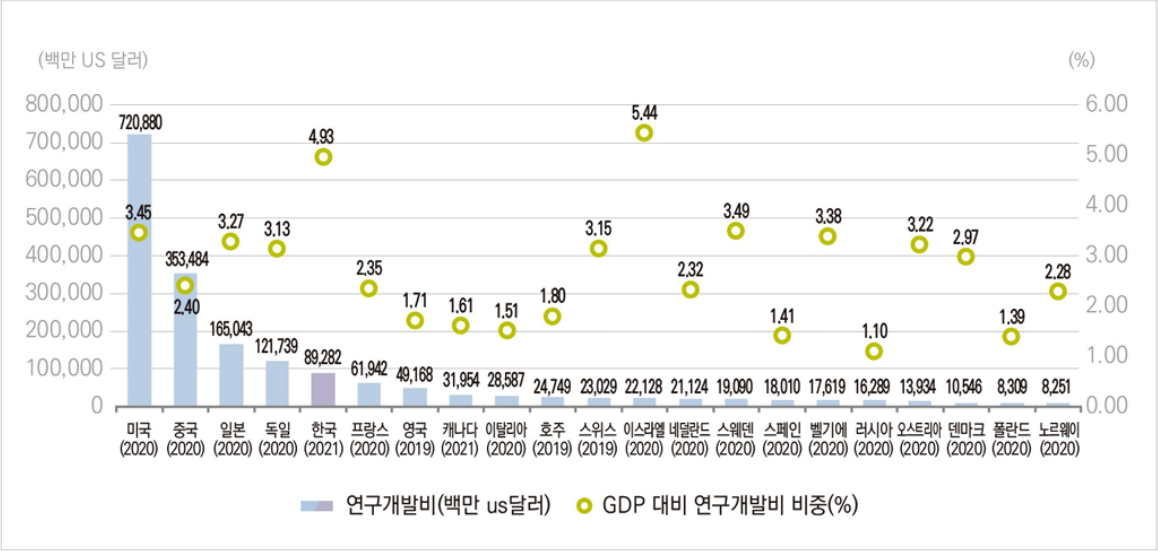
- 여러 이미지 비교 분석 요청하기

'다음 두 카페의 차이점을 간단히 정리해 드릴게요.₩₩₩₩- 분위기와 용도₩₩ - 왼쪽 사진: 어두운 톤의 인테리어와 창가 좌석이 많아 조용하고 차분한 공부/작업 분위기에 어울립니다.₩₩ - 오른쪽 사진: 밝고 모던한 분위기이며 오픈형 바 카운터가 중심이라 만남이나 가볍게 커피를 즐기는 용도에 적합합니다.₩₩₩₩- 인테리어 스타일과 색상₩₩ - 왼쪽: 어두운 색상과 목재 바닥, 금속 의자 등 따뜻하고 아늑한 느낌.₩₩ - 오른쪽: 흰색 벽과 노란 포인트 벽, 스테인리스 카운터로 밝고 현대적인 분위기.₩₩₩₩- 공간 구성 및 좌석 배치₩₩ - 왼쪽: 창가를 따라 다양한 좌석(소형 테이블, 벤치형 좌석)이 배치되어 있고, 공간이 비교적 느긋하게 흩어져 있습니다.₩₩ - 오른쪽: 카운터가 중심에 있고 원형/직사각형 테이블이 균일하게 배치되어 있으며, 빠른 동선이 강조됩니다.₩₩₩₩- 조명과 느낌₩₩ - 왼쪽: 스포트라이트가 분산되어 은은하고 집중적인 분위기 조성.₩₩ - 오른쪽: 넓은 천장 조명과 자연광이 잘 들어와 밝고 개방감이 큼.₩₩₩₩- 운영 방식의 느낌₩₩ - 왼쪽: 대화나 작업에 집중하기 좋은 조용한 분위기.₩₩ - 오른쪽: 바리스타가 중심이 되는 오픈형 서비스와 더 활성화된 분위기.₩₩₩₩요약하면, 왼쪽은 공부/작업에 적합한 아늑하고 어두운 분위기의 공간, 오른쪽은 캐주얼한 만남이나 빠른 커피를 즐기기에 좋은 밝고 현대적인 공간입니다. 상황에 따라 선택하시면 됩니다.'

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

● (실습) GPT 비전의 한계 알아보기

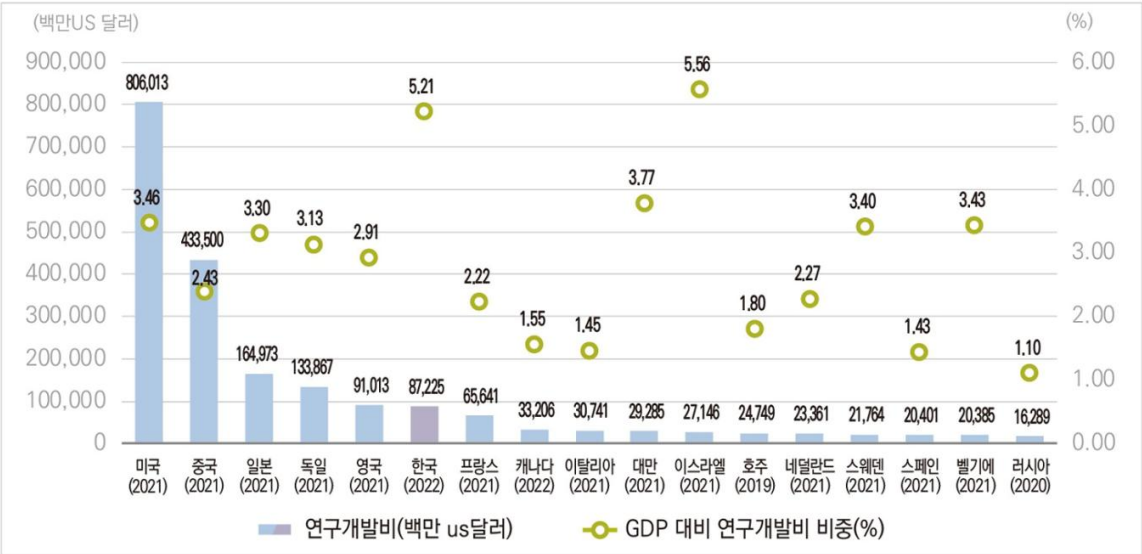
* 환율: 1,143.96원/달러(OECD 기준)



* 세계 순위는 OECD에서 집계·발표(Main Science and Technology Indicators 2022–September)한 각 국가(OECD 회원국과 주요 비회원국)의 가장 최근 자료 기준으로 산출하였으며 국가별 2021년 데이터가 공표(MSTI 2023–1)되면 순위 변동 가능
* 자료원: OECD, Main Science and Technology Indicators 2022–September, 2022

연구개발비 국제비교, 연구개발활동조사 2021, KISTEP(파일명: oecd_rnd_2021_large.png)

* 환율: 1,291.45원/달러(OECD 기준)



* 세계 순위는 OECD에서 집계·발표(Main Science and Technology Indicators 2023–September)한 각 국가(OECD 회원국과 주요 비회원국)의 가장 최근 자료 기준으로 산출하였으며 국가별 2022년 데이터가 공표(MSTI 2024–1)되면 순위 변동 가능
* 자료원: OECD, Main Science and Technology Indicators 2023–September, 2023

연구개발비 국제비교, 연구개발활동조사 2022, KISTEP(파일명: oecd_rnd_2022_large.png)

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) GPT 비전의 한계 알아보기

1. 2021년과 2022년의 연구개발비 그래프를 비교해 달라고 요청

```
oecd_rnd_2021_base64 = encode_image("../data/images/oecd_rnd_2021_large.png")
oecd_rnd_2022_base64 = encode_image("../data/images/oecd_rnd_2022_large.png")

messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "text", "text": "첫번째는 2021년 데이터이고, 두번째는 2022년 데이터입니다. 이 데이터에 대해 설명해주세요. 어떤 변화가 있었나요? 한국 중심으로 설명해주세요."},
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/jpeg;base64,{oecd_rnd_2021_base64}",
                },
            },
        ],
    },
    {
        "type": "image_url",
        "image_url": {
            "url": f"data:image/jpeg;base64,{oecd_rnd_2022_base64}",
        },
    },
]
```

... (생략) ...

* 1047*648 픽셀로 구성된 이미지 파일

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) GPT 비전의 한계 알아보기

2. 2021년과 2022년의 연구개발비 그래프를 비교해 달라고 요청 결과

'다음은 제시된 두 자료를 바탕으로, 한국 중심으로 2021년 데이터와 2022년 데이터의 차이와 변화를 설명한 내용입니다. 주요 수치는 OECD MSTI 자료의 "현 USD 기준 연구개발비(연구개발 지출, R&D expenditure)와 GDP 대비 R&D 비중(R&D intensity)"입니다. 각 표의 환율 기준도 함께 주석으로 덧붙였습니다.₩₩₩1) 큰 그림 요약 (한국 관점에서)₩₩- 전체 흐름₩₩ - 2021년과 2022년 모두 주요 선진국 및 대형 경제권에서 R&D 지출이 증가하는 추세를 보였습니다.₩₩ - 미국은 여전히 최대 규모의 R&D 지출을 기록했고(현 USD 기준), 중국도 큰 규모에서 지속적으로 상위권에 위치했습니다.₩₩ - 한국의 R&D 지출은 2021년 대비 2022년에 크게 증가했습니다. 2022년 수치는 9,1013백만 USD 수준으로 표기되어, 한국이 OECD 내에서도 상위권(상대적으로 높은 편)에 속하는 흐름을 확인할 수 있습니다.₩₩- 한국의 위치 변화₩₩ - 2021년: 한국의 R&D 지출은 약 49,000백만 USD 수준으로 표시됩니다.₩₩ - 2022년: 한국의 R&D 지출은 약 91,000백만 USD로 증가합니다.₩₩ - 따라서 2022년에 한국은 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 상대적으로 큰 규모의 R&D 지출을 기록하는 국가군에 들어가며, 2021년보다 확실한 순위 상승을 보였습니다.₩₩ - GDP 대비 R&D 비중(일명 R&D 강도)은 한국의 경우 2021년에서

... (생략) ...

(약 85% 증가로 보일 수 있음). 이 증가의 상당 부분은 원/달러 환율의 영향과 함께 실제 투자 증가가 결합되었을 가능성이 큼.₩₩- 한국은 2022년 기준으로 OECD 내에서 상위권의 R&D 지출 규모를 보이며, 미국 다음으로 큰 지출 규모를 가지는 일부 연도에 근접하는 위치를 시사합니다. 다만 GDP 대비 비중은 여전히 다른 선진국들 대비 다소 차이가 있을 수 있습니다.₩₩- 앞으로도 한국의 R&D investment가 계속 확대될지 여부는 정책 지원(국가 R&D 예산, 민간 연구투자 증가, 기술 자립성 강화 정책)과 글로벌 경제 상황에 좌우될 것입니다.₩₩₩₩원하시면 이 데이터를 기준으로₩₩- 같은 연도(2021 vs 2022)로 환율을 고정한 뒤의 실질 증가율,₩₩- 한국의 GDP 대비 R&D 비중을 고정 환율로 재계산한 비교,₩₩- 주요 국가 간 순위 변화 표를 간단한 표 형태로 재 정리해 드리겠습니다.'

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

- (실습) GPT 비전의 한계 알아보기

3. 2021년과 2022년의 연구개발비 그래프를 비교해 달라고 요청

```
oecd_rnd_2021_base64 = encode_image("../data/images/oecd_rnd_2021_medium.png")
oecd_rnd_2022_base64 = encode_image("../data/images/oecd_rnd_2022.png")

messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "text", "text": "첫번째는 2021년 데이터이고, 두번째는 2022년 데이터입니다. 이 데이터에 대해 설명해주세요. 어떤 변화가 있었나요? 한국 중심으로 설명해주세요."},
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/jpeg;base64,{oecd_rnd_2021_base64}",
                },
            },
            {
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                    "url": f"data:image/jpeg;base64,{oecd_rnd_2022_base64}",
                },
            },
        ],
    },
]
```

... (생략) ...

* 895*538 픽셀로 구성된 이미지 파일

1. GPT 비전에게 이미지 설명 요청하기

● (실습) GPT 비전의 한계 알아보기

2. 2021년과 2022년의 연구개발비 그래프를 비교해 달라고 요청

'다음은 두 차트가 OECD의 Main Science and Technology Indicators(MSTI) 자료에서 뽑은 2021년 vs 2022년 수치를 바꿔 보여주는 내용입니다. 요점은 한국을 중심으로 한 변화와 해석입니다. WnWn요약 정리 Wn- 두 차트의 구성 Wn - 가로축: 국가와 연도(예: 미국(2021), 중국(2021), 일본(2021), ..., 한국(2021) 등; 두 차트 모두 각 나라의 해당 연도 수치를 비교) Wn - 왼쪽 축: 연구개발비(R&D expenditure, 백만 USD; 즉 달러 기준) Wn - 오른쪽 축(노란 점): GDP 대비 연구개발비 비중(%) Wn - 파란 막대는 R&D 지출 규모, 노란 점 위의 수치는 GDP 대비 비중을 나타냄 Wn - 환율은 OECD 기준 달러 환율로 표기되어 있어, 같은 금액이라도 환율 변화에 따라 달러 표기액이 달라질 수 있음 Wn- 한국 데이터에 주목한 차이점 Wn - 2021년에는 한국의 R&D 지출이 비교적 큰 규모였고, GDP 대비 비중도 일정 수준(대략 2%대 초중반)으로 나타납니다. Wn - 2022년 데이터에서도 한국은 여전히 상위권의 R&D 지출 국가군에 속하지만, 같은 USD 기준 수치는 연도 간 환율 변동 및 집계 방식 차이에 의해 차이가 생깁니다. 즉, 한국의 USD로 환산한 R&D 금액이 2021년 대비 다소 달라 보일 수 있습니다. Wn - 요지로는: 한국의 R&D에 대한 절대 지출 규모는 연도에 따라 달라졌으나, GDP 대비 비중은 큰 폭으로 크게 변동하지 않는 경향이 유지되는 편이라는 점입니다. WnWn한국 관점의 구체적 포인트 Wn- 2021년 한국의 규모와 비중 Wn - R&D 지출(2021년, USD 기준): 약 87,225백만 USD(약 87.2조 USD 아님, 백만 USD 단위)로 표시되는 경우가 많습니다. Wn - GDP 대비 비중: 약 2.2%대 초반으로 나타나는 경우가 많습니다. Wn - 해석: 한국은 2021년에 글로벌 비교에서 상위권의

... (생략) ...

모색하는 방안도 고려할 수 있습니다. Wn- 재정 지속성 강화: 글로벌 반도체, AI, 차세대 ICT 등의 분야에서 한국은 민간-공공의 R&D 협력을 강화하고 대기업-중소기업 간 협력 체제를 확고히 하는 것이 중요합니다. Wn- 환율 리스크 관리 고려: 연구개발비를 국제 비교가 가능하도록 USD로 공시하는 한편, 국내 원화 기준 지출의 변동성도 함께 관리하는 정책이 필요합니다. 예산 배분 시 원화 기준의 실효성을 높이는 구조가 도움이 됩니다. Wn- 국제 협력 및 집중 투자 분야: 메모리 반도체, 보고-판단형 소프트웨어, 바이오헬스, 친환경 기술 등 한국이 강점을 가진 영역에 자원을 집중하고, 글로벌 파트너십 및 민간 투자 유치를 강화하는 것이 바람직합니다. WnWn마지막으로 드리고 싶은 점 Wn- 한국의 2022년 정확한 수치를 확인하려면 OECD MSTI의 2023-September 발표 자료의 한국 데이터를 확인하는 것이 가장 확실합니다. 두 차트의 한국 항목이 서로 다른 연도 구간에 배치되었거나, 2022년의 한국 수치가 다른 표기 방식으로 반영되었을 수 있습니다. Wn- 원하시면 제가 두 차트에서 한국에 해당하는 정확한 수치를 추출해 연도별(2021 vs 2022)로 직접 비교해 드리겠습니다. 혹시 원본 표나 각 연도별 숫자(한국의 2021, 한국의 2022에 해당하는 백만 USD 및 GDP 비중 수치)를 공유해주실 수 있을까요? 그러면 국내 기준으로 더 명확하고 구체적인 변화를 계산해 드리겠습니다.'

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) 문제 생성 함수 만들기

1. 이미지 경로를 받아 base64로 인코딩하는 함수

```
from glob import glob # 추후 for문으로 여러 파일의 경로를 가져오기 위해 선언
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
import os
import base64

load_dotenv()
api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY") # 환경 변수에서 API 키 가져오기
client = OpenAI(api_key=api_key) # OpenAI 클라이언트의 인스턴스 생성

def encode_image(image_path):
    with open(image_path, "rb") as image_file:
        return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) 문제 생성 함수 만들기

- 2. 이미지 경로를 받아 퀴즈를 만드는 함수

```
def image_quiz(image_path):  
    base64_image = encode_image(image_path) # 이미지를 base64로 인코딩  
  
    quiz_prompt = """  
    제공된 이미지를 바탕으로, 다음과 같은 양식으로 퀴즈를 만들어주세요.  
    정답은 1~4 중 하나만 해당하도록 출제하세요.  
    아래는 예시입니다.  
    ----- 예시 -----  
  
    Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?  
    - (1) 베이커리에서 사람들이 빵을 사고 있는 모습이 담겨 있습니다.  
    - (2) 맨 앞에 서 있는 사람은 빨간색 셔츠를 입고 있습니다.  
    - (3) 기차를 타기 위해 줄을 서 있는 사람들이 있습니다.  
    - (4) 점원은 노란색 티셔츠를 입고 있습니다.  
  
    정답: (4) 점원은 노란색 티셔츠가 아닌 파란색 티셔츠를 입고 있습니다.  
    (주의: 정답은 1~4 중 하나만 선택되도록 출제하세요.)  
    =====  
    """  
  
    ... ( 생략 ) ...  
  
    return response.choices[0].message.content
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) 문제 생성 함수 만들기

3. 이미지 경로를 받아 퀴즈를 만드는 함수

```
q = image_quiz("./chap06/data/images/busan_dive.jpg")  
print(q)
```

Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 다수가 노트북으로 작업하고 있습니다.
- (2) 천장에 보라색 배너가 걸려 있습니다.
- (3) 맨 앞에 서 있는 사람은 빨간색 셔츠를 입고 있습니다.
- (4) 중앙의 대형 화면에는 "DIVE 2024 IN BUSAN"이 표시되어 있습니다.

정답: (3) 맨 앞에 서 있는 사람은 빨간색 셔츠를 입고 있지 않습니다.

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) 문제 생성 함수 만들기

4. 원하는 이미지를 추가해 테스트

```
txt = '' # 문제들을 계속 붙여 나가기 위해 빈 문자열 선언
no = 1 # 문제 번호를 위해 선언
for g in glob('./chap06/data/images/*.jpg'):
    try:
        q = image_quiz(g) # 문제 출제 (가끔 GPT에서 에러 발생할 수 있으므로 try문 사용)
    except Exception as e:
        print(e)
        continue

    divider = f'## 문제 {no}\n\n'
    print(divider)

    txt += divider
    # 파일명 추출해 이미지 링크 만들기
    filename = os.path.basename(g) # 마크다운에 표시할 이미지 파일 경로 설정
    txt += f'![image]({filename})\n\n'

    # 문제 추가
    print(q)
    txt += q + '\n\n-----\n\n'
    # 마크다운 파일로 저장
    with open('./chap06/data/images/image_quiz.md', 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(txt)

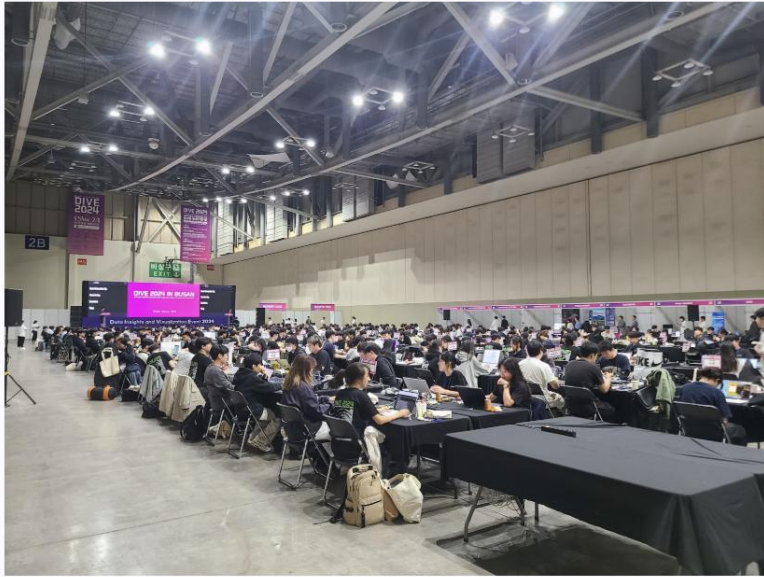
    no += 1 # 문제 번호 증가
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

● (실습) 문제 생성 함수 만들기

5. VS Code에서 마크다운 형태로 렌더링된 페이지 확인하기

문제 1



Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 다수가 노트북으로 작업하고 있습니다.
- (2) 천장에 보라색 배너가 걸려 있습니다.
- (3) 맨 앞에 서 있는 사람은 빨간색 셔츠를 입고 있습니다.
- (4) 중앙의 대형 화면에는 "DIVE 2024 IN BUSAN"이 표시되어 있습니다.

정답: (3) 맨 앞에 서 있는 사람은 빨간색 셔츠를 입고 있지 않습니다.

문제 2



Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 이 사진에는 큰 노란색 조형물이 있습니다.
- (2) 왼쪽에는 벽돌로 지은 건물이 보입니다.
- (3) 건물의 옆쪽에 Local Stitch 간판이 보입니다.
- (4) 사진 앞에 빨간색 티셔츠를 입은 사람이 있습니다.

정답: (4) 사진 앞에 빨간색 티셔츠를 입은 사람이 보이지 않습니다.

문제 8



Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 버스 옆에서 사람들이 줄을 서 타려 하고 있습니다.
- (2) 도로 옆에 있는 건물들은 유리창이 많습니다.
- (3) 오른쪽에 서 있는 남자는 핸드폰으로 통화하고 있습니다.
- (4) 버스의 색상은 파란색이다.

정답: (4) 버스의 색상은 파란색이다.

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) 영어로 문제 출제하기

1. image_quiz 함수가 영어 버전으로 문제를 출력하고 실패하면 재시도하도록 수정

```
def image_quiz(image_path, n_trial=0, max_trial=3):  
    if n_trial >= max_trial: # 최대 시도 회수에 도달하면 포기  
        raise Exception("Failed to generate a quiz.")  
  
    base64_image = encode_image(image_path) # 이미지를 base64로 인코딩  
  
    quiz_prompt = """  
    제공된 이미지를 바탕으로, 다음과 같은 양식으로 퀴즈를 만들어주세요.  
    정답은 1~4 중 하나만 해당하도록 출제하세요.  
    토익 리스닝 문제 스타일로 문제를 만들어주세요.  
    아래는 예시입니다.  
    ----- 예시 -----  
  
    Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?  
  
    ... ( 생략 ) ...  
  
    if "Listening:" in content:  
        return content, True  
    else:  
        return image_quiz(image_path, n_trial+1)
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) 영어로 문제 출제하기

2. image_quiz 함수를 변경했으므로 호출하는 부분도 수정

```
txt = '' # 문제들을 계속 붙여 나가기 위해 빈 문자열 선언
no = 1 # 문제 번호를 위해 선언
for g in glob('./chap06/data/images/*.jpg'):
    q, is_succeed = image_quiz(g)

    if not is_succeed:
        continue

    divider = f'## 문제 {no}\n\n'
    print(divider)

    txt += divider
    # 파일명 추출해 이미지 링크 만들기
    filename = os.path.basename(g) # 마크다운에 표시할 이미지 파일 경로 설정
    txt += f'![image]({filename})\n\n'

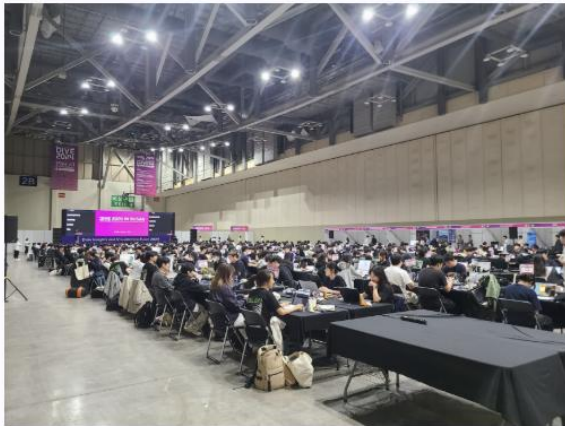
... ( 생략 ) ...
```


2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

● (실습) 영어로 문제 출제하기

3. 영문 문제 포함하여 출력된 결과

문제 1



Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 많은 사람들이 넓은 실내에서 행사를 참가하고 있습니다.
- (2) 중앙 스크린에 "DIVE 2024 IN BUSAN"이라는 문구가 보입니다.
- (3) 참여자들은 각자의 노트북을 사용하고 있습니다.
- (4) 벽에 걸린 배너는 모두 초록색입니다.

Listening: Which of the following descriptions of the image is incorrect?

- (1) Many people are attending an event in a large indoor space.
- (2) The phrase "DIVE 2024 IN BUSAN" is visible on the central screen.
- (3) Participants are using their laptops.
- (4) All the banners on the wall are green.

정답: (4) 벽에 걸린 배너는 초록색이 아닌 다른 색상도 포함되어 있습니다.

문제 6



Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 사람들이 야외에서 작업을 하고 있는 모습입니다.
- (2) 배경에 '뉴트리코어'라는 상점이 보입니다.
- (3) 나무가 없는 광장에서 작업이 진행되고 있습니다.
- (4) '베이커리 카페'라는 문구가 적힌 현수막이 걸려 있습니다.

Listening: Which of the following descriptions of the image is incorrect?

- (1) It shows people working outdoors.
- (2) You can see a store named '뉴트리코어' in the background.
- (3) The work is being done in a plaza with no trees.
- (4) There is a banner with the words '베이커리 카페'.

정답: (3) 나무가 있는 거리에서 작업이 진행되고 있습니다.

문제 8



Q: 다음 이미지에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- (1) 많은 사람들이 버스 앞에 모여 있습니다.
- (2) 커피숍 내부에서 촬영한 사진입니다.
- (3) 모든 사람들이 짐을 들고 줄을 서 있습니다.
- (4) 버스는 도로 옆에 정차해 있습니다.

Listening: Which of the following descriptions of the image is incorrect?

- (1) Many people are gathered in front of a bus.
- (2) The photo was taken from inside a coffee shop.
- (3) Everyone is queuing with luggage.
- (4) The bus is parked next to the road.

정답: (3) 모든 사람들이 짐을 들고 있는 것은 아닙니다.

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- 앞의 실습을 통해 image_quiz.md 파일에 영어 시험 문제가 생김
- 문제를 읽는 MP3 음성 파일이 있다면 듣기 평가 문제로 활용할 수 있음
- 오픈 AI 의 API에는 문장을 음성 파일로 변환하는 TTS(Text-To-Speech)가 있음
- 이 기능을 활용해 내가 찍은 사진으로 듣기 평가 문제를 만들어 봄

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

1. 영어 문제 부분만 추출해 JSON 파일로 저장하는 기능 추가

```
... ( 생략 ) ...

# 문제 추가
print(q)
txt += q + '\n\n-----\n\n'
# 마크다운 파일로 저장
with open('./chap06/data/images/image_quiz_eng.md', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(txt)

# 영어 문제만 추출
eng = q.split('Listening: ')[1].split('정답:')[0].strip()

eng_dict.append({
    'no': no,
    'eng': eng,
    'img': filename
})

# json 파일로 저장
with open('./chap06/data/images/image_quiz_eng.json', 'w', encoding='utf-8') as f:
    json.dump(eng_dict, f, ensure_ascii=False, indent=4)

no += 1 # 문제 번호 증가
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

- 2. 영어 문제만 추출해 JSON 파일로 저장한 결과

```
[
  {
    "no": 1,
    "eng": "Which of the following descriptions of the image is incorrect?\n- (1) Participants are working on their laptops rather than standing in a long line.\n- (2) The large LED screen on the stage displays \"DIVE 2024 in BUSAN.\"\n- (3) The ceiling is high and many lights are installed.\n- (4) The event is held in an outdoor space.",
    "img": "busan_dive.jpg"
  },
  ... ( 생략 ) ...
]
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

3. TTS를 단계별로 학습하기 위해 tts.ipynb 주피터 노트북 파일 생성

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()
api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY") # 환경 변수에서 API 키를 가져옵니다.
client = OpenAI(api_key=api_key) # OpenAI 클라이언트의 인스턴스를 생성합니다.
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

- 4. 오픈AI의 TTS 공식 문서를 활용한 예제

- <https://platform.openai.com/docs/guides/text-to-speech> 참조

```
# 첫 번째 TTS 테스트
response = client.audio.speech.create(
    model="tts-1-hd",
    voice="alloy",
    input="Hello world! This is a TTS test.",
)

response.write_to_file("hello_world.mp3")

# 재생
import IPython.display as ipd

ipd.Audio("hello_world.mp3")
```

▶ 0:00 / 0:01 — 🔊 ⋮

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

- 5. 목소리 바꾸기

```
# 다른 목소리
voice = "ash"
mp3_file = f"hello_world_{voice}.mp3"

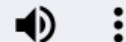
response = client.audio.speech.create(
    model="tts-1-hd",
    voice=voice,
    input=f"Hello world! I'm {voice}. This is a TTS test.",
)

response.write_to_file(mp3_file)

# 재생
import IPython.display as ipd

ipd.Audio(mp3_file)
```

▶ 0:00 / 0:02



2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

6. 미리 저장했던 image_quiz_eng.json 파일 읽기

```
import json

# json 파일 열기
with open('../data/images/image_quiz_eng.json', 'r', encoding='utf-8') as f:
    eng_dict = json.load(f)

eng_dict
```

```
[{'no': 1, 'eng': 'Which of the following descriptions of the image is incorrect?\n- (1) A lot of people are using laptops.\n- (2) There are many lights installed on the ceiling.\n- (3) The text "DIVE 2024 IN BUSAN" is visible.\n- (4) People are mostly engaged in outdoor activities.', 'img': 'busan_dive.jpg'}, {'no': 2, 'eng': 'Which of the following descriptions of the image is incorrect?\n- (1) There is a yellow sculpture.\n- (2) The words "Local Stitch" can be seen on the building.\n- (3) The sculpture is green.\n- (4) The building walls are made of brick.', 'img': 'local_stitch.jpg'},

... ( 생략 ) ...

]
```


2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

7. 영어 스크립트 JSON 파일 읽기

```
voices = ['alloy', 'ash', 'coral', 'echo', 'fable', 'onyx', 'nova', 'sage', 'shimmer']

for q in eng_dict:
    no = q['no']
    quiz = q['eng']
    quiz = quiz.replace("- (1)", "- One.\t")
    quiz = quiz.replace("- (2)", "- Two.\t")
    quiz = quiz.replace("- (3)", "- Three.\t")
    quiz = quiz.replace("- (4)", "- Four.\t")

    print(no, quiz)

voice = voices[no % len(voices)] # 문제 개수를 목소리 개수로 나눈 나머지 값으로 선택

response = client.audio.speech.create(
    model="tts-1-hd",
    voice=voice,
    input=f'#{no}. {quiz}',
)

response.write_to_file(f"../data/audio/{no}.mp3")
```

2. 이미지를 활용해 퀴즈 만들기

- (실습) TTS로 영어 듣기 평가 문제 만들기

8. 영어 스크립트 읽기

```
ipd.Audio(f"../data/audio/1.mp3")
```

